

Отчет по лабораторной работе №3

Основы информационной безопасности

Федорова Анжелика Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Заполнение таблицы 3.1	10
3.2	Заполнение таблицы 3.2	17
4	Выводы	18
5	Список литературы	19

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

1. В установленной операционной системе создайте учётную запись пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `useradd guest`
2. Задайте пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора): `passwd guest`
3. Аналогично создайте второго пользователя `guest2`.
4. Добавьте пользователя `guest2` в группу `guest`: `gpasswd -a guest2 guest`
5. Осуществите вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: `guest` на первой консоли и `guest2` на второй консоли.
6. Для обоих пользователей командой `pwd` определите директорию, в которой вы находитесь. Сравните её с приглашениями командной строки.
7. Уточните имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определите командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Сравните вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`.
8. Сравните полученную информацию с содержимым файла `/etc/group`. Просмотрите файл командой `cat /etc/group`
9. От имени пользователя `guest2` выполните регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest`
10. От имени пользователя `guest` измените права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest`
11. От имени пользователя `guest` снимите с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1`

3 Выполнение лабораторной работы

В предыдущей лабораторной был создан пользователь guest, поэтому я создаю только пользователя guest2 (рис.2).

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

Добавляю пользователя guest2 в группу (рис.3)

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[aifedorova@aifedorova ~]$
```

Я осуществляю вход с помощью двух пользователей и ввожу команду pwd (рис.4)

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ su guest2
Password:
[guest2@aifedorova aifedorova]$
```

```
[aifedorova@aifedorova ~]$ su guest
Password:
[guest@aifedorova aifedorova]$
```

```
[guest2@aifedorova aifedorova]$ pwd
/home/aifedorova
[guest2@aifedorova aifedorova]$
```

Уточняю имя моего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Сразу для двух. (рис.5)

```
[guest2@aifedorova aifedorova]$ whoami
guest2
[guest2@aifedorova aifedorova]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@aifedorova aifedorova]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@aifedorova aifedorova]$ id -G
1002 1001
[guest2@aifedorova aifedorova]$ █

[guest@aifedorova aifedorova]$ whoami
guest
[guest@aifedorova aifedorova]$ groups guest
guest : guest
[guest@aifedorova aifedorova]$ id -Gn
guest
[guest@aifedorova aifedorova]$ id -G
1001
[guest@aifedorova aifedorova]$ █
```

Смотрю данные файла `etc/group` с помощью `cat /etc/group` (рис.6)


```
systemd-coredump:x:997:
dbus:x:81:
polkitd:x:996:
sssd:x:995:
avahi:x:70:
geoclue:x:994:
printadmin:x:993:
rtkit:x:172:
pipewire:x:992:
sgx:x:991:
libstoragemgmt:x:990:
brlapi:x:989:
cockpit-wsinstance:x:988:
flatpak:x:987:
colord:x:986:
clevis:x:985:
setroubleshoot:x:984:
gdm:x:42:
stapusr:x:156:
stapusr:x:157:
stapdev:x:158:
stapusr:x:159:stapusr
design:x:983:
gnome-initial-setup:x:982:
slocate:x:21:
chrony:x:981:
sshd:x:74:
dnsmasq:x:980:
tcpdump:x:72:
aifedorova:x:1000:
guest:x:1001:guest
guest2:x:1002:
```

На другом пользователе делаем то же самое.

От имени пользователя guest2 выполняю регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest`

```
[guest2@aifedorova aifedorova]$ newgrp guest
[guest2@aifedorova aifedorova]$
```

От имени пользователя guest изменяю права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rw /home/guest`

```
[guest@aifedorova aifedorova]$ chmod g+rx /home/guest
[guest@aifedorova aifedorova]$
```

3.1 Заполнение таблицы 3.1

Далее проверяю как пользователь guest2 будет взаимодействовать с файлами в этой директории

Права директории	Права файла	Права							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смещение в то-рии	Просмотр файла	Смещение в то-рии	Смещение в то-рии
d-----	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(000)								
d-----x--	-----	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(000)								
d----w---	-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(000)								
d----wx--	-----	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(000)								
d---r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x--	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								

		Прогноз развития ситуации							
		Состояние системы				Влияние факторов			
		Удаление		Запись		Чтение		Смещение	
		Создание	Удаление	Запись	Чтение	Смещение	Влияние	Последствие	Анализ
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d---rw---	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx--	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								
d-----	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d-----x--	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	+
(010)	(010)								
d----w---	-----x--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(010)								
d----wx--	-----x--	+	+	-	-	+	-	+	+
(030)	(010)								
d---r----	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(010)								
d---r-x--	-----x--	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(010)								
d---rw---	-----x--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(010)								
d---rwx--	-----x--	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(010)								

		Про- смотр Сме- фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- ди- ди- но- бу- рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права	Права файла	Со-	Уда-	За-	Чте-	Сме-	лов	ре-	ат-
директории		зда-	ле-	пись	ние	на	ди-	ди-	но-
		ние	ние	в	фай-	то-	то-	ние	фай-
		ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d-----	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----x--	-----w---	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(020)								
d----w---	-----w---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(020)								
d----wx--	-----w---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(020)								
d---r----	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(020)								
d---r-x--	-----w---	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(020)								
d---rw---	-----w---	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(020)								
d---rwx--	-----w---	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(020)								
d-----	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x--	-----wx--	-	-	+	-	-	-	-	+
(010)	(030)								

		Права							
		Смешанная модель						Простая модель	
		Полные права				Частичные права		Права администраторов	
		Создание, удаление, изменение файлов и папок				Изменение атрибутов файлов и папок		Изменение содержимого файлов и папок	
Права директории	Права файла	Созда-ние фай-ла	Уда-ле-ние фай-ла	За-пись в файл	Чте-ние фай-ла	Сме-ди-рек-то-рии	лов ди-рек-то-рии	Пе-ре-но-вание фай-ла	на ат-рибу-тов фай-ла
d----w---	-----wx--	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d---wx--	-----wx--	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								
d---r----	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(030)								
d---r-x--	-----wx--	-	-	+	-	+	+	-	+
(050)	(030)								
d---rw---	-----wx--	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(030)								
d---rwx--	-----wx--	+	+	+	-	+	+	+	+
(070)	(030)								
d-----	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----x--	----r----	-	-	-	+	+	-	-	+
(010)	(040)								
d----w---	----r----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(040)								
d---wx--	----r----	+	+	-	+	+	-	+	+
(030)	(040)								

		Прогноз							
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		Смещение				Смещение			
		См							

		Прогноз							
		Средний				Максимальный			
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный	Средний	Максимальный
		Средний	Максимальный	Средний					

		Про- смотр фай- Пе- на Сме- лов ре- ат- на в име- ри- зда- ле- За- Чте- ди- ди- но- бу- ние ние пись ние рек- рек- ва- тов фай- фай- в фай- то- то- ние фай- ла ла файл ла рии рии файл ла							
Права директории	Права файла	ла	ла	файл	ла	рии	рии	файл	ла
d----- (000)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w--- (020)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx-- (030)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r---- (040)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x-- (050)	----rwx-- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw--- (060)	----rwx-- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx-- (070)	----rwx-- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

3.2 Заполнение таблицы 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w-- (020)
Переименование файла	d----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

4 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

5 Список литературы

Лабораторная работа №3